Cấu trúc điều khiển lựa chọn

Mã bài tập	Đề bài	Test case	
		Input	Output
W3A1	Viết một chương trình nhập vào một số nguyên n và in ra các chữ số đảo ngược nhau.	1234 2222 5343 3443 1	4321 2222 3435 3443 1
W3A2	Hoán đổi hai số không sd biến tạm thời Sử dụng phép toán XOR bitwise để hoán đổi giá trị của hai biến.	1 2 2 3 3 4 121212 232323 5 5	2 1 3 2 4 3 232323 121212 5 5
W3A3	Kiểm tra xem một số có phải là lũy thừa của 2 hay không Sử dụng các toán tử bitwise để xác định xem một số có phải là lũy thừa của 2 hay không. Gợi ý: Đối với lũy thừa của 2, n & (n-1) == 0	1 64 33554432 4212332 192	True True True False True
W3A4	viêt chương trình chia một số m cho n, kết quả thu được làm tròn xuống	2 3 2323 45 67426 11 7553 764	0 51 6129 9

		2442 2	1221
W3A5	viết chương trình chia một số m cho n, kết quả thu được làm tròn lên	2 3 2323 45 67426 11 7553 764 2442 2	1 52 6130 10 1221
W3A6	[Even and Odd] Nhập vào một số nguyên dương x, bạn hãy kiểm tra xem x là số chẵn hay lẻ. Nếu x là số chẵn, in ra "Even". Nếu x là số lẻ, in ra "Odd".	2 3 4 5 6	Even Odd Even Odd Even
W3A7	[Check negative numbers] Nhập vào hai số nguyên a, b. Nếu cả hai số a, b đều âm thì in ra "Yes", ngược lại in ra "No".	4 -1 -5 -8 0 0 4 -1000 -121 -12	No Yes No No Yes
W3A8	[Longer string] Nhập vào hai chuỗi a, b gồm các chữ cái thường. In ra "True" nếu chuỗi a dài hơn chuỗi b. Ngược lại in ra "False".	cat dog	False

		mouse dog a b aaaaa cdfer abcabc a	True False False True
W3A9	[Triangle] Nhập vào 3 số nguyên dương a, b, c. Kiểm tra xem a, b, c có cấu thành độ dài cạnh của 1 tam giác được không. Nếu a, b, c cấu tạo thành được một tam giác, in ra "Yes". Ngược lại in ra "No".	16 25 9 3 4 5 3 2 1 1 0 10 10 11 -12	Yes Yes No No No

W3A10	[Largest number] Nhập vào 4 số nguyên. In ra màn hình số nguyên lớn nhất trong 4 số.	1 2 4 3 1000 2000 3123 343 -1 -1 -1 -1 1231 837 12483 123488 99999 999 99 9	4 3123 -1 123488 99999
W3A11	[Phân loại tam giác] Nhập vào 3 số nguyên dương a,b,c là độ dài 3 cạnh của một tam giác. Kiểm tra 3 số đã nhập có tạo thành một tam giác hợp lệ hay không. Nếu không in ra "Không phải tam giác". Nếu có, phân loại tam giác đó là "Tam giác đều", "Tam giác cân", hay "Tam giác thường".	3 3 3 3 3 4 3 3 5 1 2 4 0 0 0	Tam giác đều Tam giác cân Tam giác thường Không phải tam giác

			Không phải tam giác
W3A12	[Kiểm tra năm nhuận] Nhập vào một số nguyên dương n là số năm, kiểm tra xem năm đó có phải là năm nhuận hay không. Năm nhuận là năm chia hết cho 4 nhưng không chia hết cho 100, hoặc chia hết cho 400. Nếu là năm nhuận in ra "Yes", nếu không in ra "No"	2000 2004 1900 2025 2024	Yes Yes No No Yes
W3A13	[Tính tiền điện] Nhập vào số kWh điện tiêu thụ. Tính tiền điện theo các bậc sau: - 0-50 kWh: 1500đ/kWh - 51-100 kWh: 2000đ/kWh - 100 kWh: 3000đ/kWh	40 70 120 0 100	60000 115000 235000 0 175000
W3A14	[Giải phương trình bậc nhất] Nhập vào hai số thực a và b của phương trình ax + b = 0. Tìm và in ra nghiệm của phương trình, kết quả làm tròn đến số thập phân thứ 2. In ra "Vô nghiệm" hoặc "Vô số nghiệm" trong trường hợp tương ứng.	2.4 1.22 0 5 0 0 3 -9 0.23 99.1	-0.51 Vô nghiệm Vô số nghiệm 3.00 -430.87
W3A15	[Xếp loại học lực] Nhập vào điểm trung bình của một học sinh và in ra học lực của học sinh đó. Xếp loại học lực theo quy tắc: - >= 8.0: Giỏi - >= 6.5: Khá - >= 5.0: Trung bình - < 5.0: Yếu	9.2 7.5 6	Giỏi Khá Trung bình

		4.9 8	Yếu Giỏi
W3A16	[Rounding] Nhập vào một số thực: in ra kết quả làm tròn lên ,tròn xuống, làm tròn tới số nguyên gần nhất (không được sử dụng hàm sẵn có của pyton). Các kết quả cách nhau một dấu cách	-5,8 9.0 8.2 -7.5 7.4	-5 -6 -6 9 9 9 9 8 8 -7 -8 -8 8 7 7
W3A17	Cấp số nhân Cho 4 số a, b, c, d. Hãy kiểm tra xem 4 số này có thể theo thứ tự tạo thành 1 cấp số nhân với công bội nguyên theo đúng thứ tự a, b, c, d hay không? Gợi ý : Tìm công bội (b / a) nếu b chia hết cho a, sau đó lấy b nhân công bội và so sánh vs c, c nhân công bội và so sánh vs d.	92 92 92 92 3 6 9 12 3 9 27 54 3 6 12 24 4 8 12 16	YES NO YES YES NO